미디어를 부팅합니다

ONTAP Systems

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/fas9000/bootmedia-replace-overview.html on February 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

미디어를 부팅합니다 . . . 1
부팅 미디어 교체 개요 - AFF A700 및 FAS9000 . . . 1
온보드 암호화 키를 확인합니다 . . . 1
손상된 컨트롤러 AFF A700 및 FAS9000을 종료합니다 . . . 7
부팅 미디어 AFF A700 및 FAS9000을 교체합니다 . . . 9
복구 이미지 AFF A700 및 FAS9000을 부팅합니다 . . . 14
2노드 MetroCluster 구성인 AFF A700 및 FAS9000에서 애그리게이트를 다시 전환합니다 . . . 17
필요에 따라 OKM, NSE 및 NVE 복원 - AFF A700 및 FAS9000 . . . 18
장애가 발생한 부품을 NetApp-AFF A700 및 FAS9000으로 반환합니다 . . . 23

미디어를 부팅합니다

부팅 미디어 교체 개요 - AFF A700 및 FAS9000

부팅 매체는 시스템이 부팅될 때 사용하는 1차 및 2차 시스템(부팅 이미지) 파일 세트를 저장합니다. 네트워크 구성에 따라 중단 없는 교체 또는 중단 없는 교체를 수행할 수 있습니다.

"image_xxx.tgz"를 저장할 적절한 저장 공간을 가진 FAT32로 포맷된 USB 플래시 드라이브가 있어야 합니다.

이 절차에서 나중에 사용할 수 있도록 'image_xxx.tgz' 파일을 USB 플래시 드라이브에 복사해야 합니다.

- 부팅 미디어를 중단 없이 교체하는 방법은 모두 'var' 파일 시스템을 복구해야 합니다.
  - 무중단 교체를 위해 HA 쌍에서는 'var' 파일 시스템을 복구하기 위해 네트워크에 연결할 필요가 없습니다. 단일 섀시의 HA 쌍에는 내부 e0S 연결이 있는데, 이 연결을 사용하여 서로 'var' 구성을 전송할 수 있습니다.
  - 시스템 중단을 교체하기 위해 네트워크 연결을 통해 'var' 파일 시스템을 복원할 필요가 없지만, 이 프로세스를 수행하려면 두 번의 재부팅이 필요합니다.
- 오류가 발생한 구성 요소를 공급업체로부터 받은 교체 FRU 구성 요소로 교체해야 합니다.
- 다음 단계에 따라 올바른 노드에 명령을 적용하는 것이 중요합니다.
  - impaired_node는 유지 관리를 수행하는 노드입니다.
  - healy node_는 손상된 노드의 HA 파트너입니다.

온보드 암호화 키를 확인합니다

손상된 노드를 종료하고 온보드 암호화 키의 상태를 확인하기 전에 손상된 노드의 상태를 확인하고, 자동 반환을 비활성화하고, 실행 중인 ONTAP 버전을 확인해야 합니다.

노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".

단계

1. 장애가 발생한 노드의 상태를 점검한다.
   - 장애가 발생한 노드가 로그인 프롬프트에 있는 경우 admin으로 로그인합니다.
   - 장애가 발생한 노드가 LOADER 프롬프트에서 HA 구성의 일부인 경우 정상 노드에 admin으로 로그인합니다.
   - 장애가 발생한 노드가 독립 실행형 구성이고 LOADER 프롬프트에서 에 문의하십시오 "mysupport.netapp.com".
2. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

3. 손상된 노드가 있는 경우 손상된 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 확인하거나, 손상된 노드가 다운된 경우 rsion -v 명령을 사용하여 파트너 노드에서 실행 중인 버전을 확인합니다.

- 명령 출력에 <Ino-DARE> 또는 <1Ono-DARE>가 표시되면 시스템이 NVE를 지원하지 않는 것입니다. 컨트롤러를 계속 종료합니다.
- 명령 출력에 <Ino-DARE>가 표시되지 않고 시스템에서 ONTAP 9.5를 실행 중인 경우 로 이동합니다 [Option 1: Check NVE or NSE on systems running ONTAP 9.5 and earlier].
- 명령 출력에 <Ino-DARE>가 표시되지 않고 시스템에서 ONTAP 9.6 이상을 실행 중인 경우 로 이동하십시오 [Option 2: Check NVE or NSE on systems running ONTAP 9.6 and later].

4. 장애가 있는 노드가 HA 구성의 일부인 경우 정상적인 노드인 '스토리지 페일오버 수정 - 노드 로컬 - 자동 반환 거짓' 또는 '스토리지 페일오버 수정 - 노드 로컬 - 자동 반환 - 패닉 후 거짓'에서 자동 반환을 비활성화하십시오

옵션 **1: ONTAP 9.5** 이전 버전을 실행 중인 시스템에서 **NVE** 또는 **NSE**를 확인합니다

손상된 노드를 종료하기 전에 시스템에 NetApp Volume Encryption(NVE) 또는 NetApp Storage Encryption(NSE)이 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 그렇다면 구성을 확인해야 합니다.

단계

1. 콘솔 케이블을 손상된 노드에 연결합니다.
2. 클러스터의 모든 볼륨에 대해 NVE가 구성되어 있는지 'volume show-is-encrypted true'인지 확인합니다

   출력에 표시되는 볼륨이 하나라도 있으면 NVE가 구성되어 NVE 구성을 확인해야 합니다. 나열된 볼륨이 없으면 NSE가 구성되어 있는지 확인합니다.

3. NSE 설정 여부:'Storage encryption disk show'
   - 명령 출력에 모드 및 키 ID 정보가 포함된 드라이브 세부 정보가 표시되는 경우 NSE가 구성되어 있으며 NSE 구성을 확인해야 합니다.
   - NVE와 NSE가 구성되지 않은 경우 손상된 노드를 종료하는 것이 안전합니다.

NVE 구성을 검증합니다

단계

1. 키 관리 서버에 저장된 인증 키의 키 ID를 '보안 키 관리자 쿼리'로 표시합니다
   - 복원된 열에 예 가 표시되고 모든 키 관리자가 사용 가능 을 표시하면 손상된 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.
   - '복원된' 열에 '예'가 아닌 다른 열이 표시되거나 키 관리자가 '사용할 수 없음'을 표시하면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
   - 온보드 키 관리가 활성화된 경우 이 명령은 지원되지 않습니다 라는 메시지가 표시되면 다른 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
2. 'restored' 칼럼이 'yes' 이외의 다른 것을 표시하거나 키 관리자가 'unavailable'을 표시한 경우:

   a. 모든 인증 키 및 관련 키 ID를 검색 및 복원한다: 'Security key-manager restore-address *'

      명령이 실패하면 NetApp Support에 문의하십시오.

   "mysupport.netapp.com"

   a. 모든 인증 키에 대해 'restored(복원됨)' 열에 yes(예) 가 표시되고 모든 키 관리자가 Available(사용 가능):

'Security key-manager query(보안 키 관리자 쿼리)'를 표시하는지 확인합니다

b. 손상된 노드를 종료합니다.

3. 온보드 키 관리가 활성화된 경우 이 명령이 지원되지 않는다는 메시지가 표시되면 온보드 키 관리자에 저장된 키 '보안 키 관리자 키 show-detail'을 표시합니다

a. 복원된 열에 yes가 표시되면 온보드 키 관리 정보를 수동으로 백업합니다.

- Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다
- 명령을 입력하여 OKM 백업 정보 '보안 키 관리자 백업 표시'를 표시합니다
- 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.
- 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다
- 손상된 노드를 종료합니다.

b. 복원된 칼럼에 예 이외의 내용이 표시되는 경우:

- 키 관리자 설정 마법사 '보안 키 관리자 설정 노드 대상/손상된 노드 이름'을 실행합니다

> 프롬프트에 고객의 온보드 키 관리 암호를 입력합니다. 암호를 제공할 수 없는 경우 에 문의하십시오 "mysupport.netapp.com"

- 모든 인증 키에 대해 복원됨 열에 예(yes)가 표시되는지 확인합니다. 보안 키 관리자 키 show-detail입니다
- Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다
- 명령을 입력하여 OKM 백업 정보 '보안 키 관리자 백업 표시'를 표시합니다
- 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.
- 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다
- 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

NSE 구성을 확인합니다

단계

1. 키 관리 서버에 저장된 인증 키의 키 ID를 '보안 키 관리자 쿼리'로 표시합니다

   - 복원된 열에 예 가 표시되고 모든 키 관리자가 사용 가능 을 표시하면 손상된 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.
   - '복원된' 열에 '예'가 아닌 다른 열이 표시되거나 키 관리자가 '사용할 수 없음'을 표시하면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
   - 온보드 키 관리가 활성화된 경우 이 명령은 지원되지 않습니다 라는 메시지가 표시되면 다른 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다

2. 'restored' 칼럼이 'yes' 이외의 다른 것을 표시하거나 키 관리자가 'unavailable'을 표시한 경우:

   a. 모든 인증 키 및 관련 키 ID를 검색 및 복원한다: 'Security key-manager restore-address *'

      명령이 실패하면 NetApp Support에 문의하십시오.

"mysupport.netapp.com"

a. 모든 인증 키에 대해 'restored(복원됨)' 열에 yes(예) 가 표시되고 모든 키 관리자가 Available(사용 가능): 'Security key-manager query(보안 키 관리자 쿼리)'를 표시하는지 확인합니다

b. 손상된 노드를 종료합니다.

3. 온보드 키 관리가 활성화된 경우 이 명령이 지원되지 않는다는 메시지가 표시되면 온보드 키 관리자에 저장된 키 '보안 키 관리자 키 show-detail'을 표시합니다

a. 복원된 열에 예 가 표시되면 온보드 키 관리 정보를 수동으로 백업합니다.

- Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다
- 명령을 입력하여 OKM 백업 정보 '보안 키 관리자 백업 표시'를 표시합니다
- 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.
- 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다
- 손상된 노드를 종료합니다.

b. 복원된 칼럼에 예 이외의 내용이 표시되는 경우:

- 키 관리자 설정 마법사 '보안 키 관리자 설정 노드 대상/손상된 노드 이름'을 실행합니다

> 프롬프트에 고객의 OKM 암호를 입력합니다. 암호를 제공할 수 없는 경우 에 문의하십시오 "mysupport.netapp.com"

- 모든 인증 키에 대해 복원됨 열에 예(yes)가 표시되는지 확인합니다. 보안 키 관리자 키 show-detail입니다
- Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다
- OKM 정보를 백업하려면 '보안 키 관리자 백업 쇼'라는 명령을 입력합니다

> OKM 정보가 로그 파일에 저장되었는지 확인합니다. 이 정보는 OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 필요합니다.

- 백업 정보의 내용을 별도의 파일 또는 로그에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.
- 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다
- 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

옵션 **2: ONTAP 9.6** 이상을 실행하는 시스템에서 **NVE** 또는 **NSE**를 확인합니다

손상된 노드를 종료하기 전에 시스템에 NetApp Volume Encryption(NVE) 또는 NetApp Storage Encryption(NSE)이 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 그렇다면 구성을 확인해야 합니다.

1. 클러스터의 모든 볼륨에 NVE가 사용되고 있는지 확인합니다. 'volume show-is-encrypted true'

   출력에 표시되는 볼륨이 하나라도 있으면 NVE가 구성되어 NVE 구성을 확인해야 합니다. 나열된 볼륨이 없으면 NSE가 구성되어 있고 사용 중인지 확인합니다.

2. NSE 설정 및 사용 여부 확인:'Storage encryption disk show

- 명령 출력에 모드 및 키 ID 정보가 포함된 드라이브 세부 정보가 표시되는 경우 NSE가 구성되어 있으며 NSE 구성을 확인하고 사용 중인 것입니다.
- 디스크가 표시되지 않으면 NSE가 구성되지 않은 것입니다.
- NVE와 NSE가 구성되지 않은 경우 NSE 키로 보호되는 드라이브가 없으므로 손상된 노드를 종료하는 것이 안전합니다.

NVE 구성을 검증합니다

1. 키 관리 서버에 저장되어 있는 인증 키의 키 ID를 보안 키 관리자 키 쿼리 로 표시합니다

> ONTAP 9.6 릴리스 후에는 추가 키 관리자 유형이 있을 수 있습니다. KMIP, AKV, GCP 등이 있다. 이러한 유형의 확인 과정은 외부 또는 온보드 키 관리자 유형을 확인하는 과정과 같습니다.

- 키 관리자 유형이 '외부'로 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 표시되면 손상된 노드를 종료하는 것이 안전합니다.
- 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(Yes)가 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
- 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
- 키 관리자 유형이 '내장'으로 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 추가 단계를 완료해야 합니다.

a. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(yes)가 표시되면 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.

   i. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

   ii. 키 관리 정보(보안 키 관리자 온보드 show-backup)를 표시하려면 명령을 입력합니다

   iii. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.

   iv. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다

   v. 손상된 노드를 종료합니다.

b. 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:

   i. 외부 키 관리 인증 키를 클러스터의 모든 노드에 복원: '보안 키 관리자 외부 복원

      명령이 실패하면 NetApp Support에 문의하십시오.

"mysupport.netapp.com"

   i. 모든 인증 키에 대해 복원된 열이 예(보안 키 관리자 키 쿼리)와 같은지 확인합니다

   ii. 손상된 노드를 종료합니다.

      a. 키 관리자 유형에 '온보드'가 표시되고 '복원된' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:

   iii. Onboard security key-manager sync command:'security key-manager 온보딩 sync'를 입력한다

> 프롬프트에 고객의 온보드 키 관리 암호를 입력합니다. 암호를 제공할 수 없는 경우 NetApp Support에 문의하십시오. "mysupport.netapp.com"

iv. 모든 인증 키에 대해 복원됨 열에 예(yes)가 표시되는지 확인합니다. 보안 키 관리자 키 쿼리(ecurity key-manager key-query)

v. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되는지 확인한 다음 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.

vi. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

vii. 명령을 입력하여 키 관리 백업 정보 '보안 키 관리자 온보드 show-backup'을 표시합니다

viii. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.

ix. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다

x. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

NSE 구성을 확인합니다

1. 키 관리 서버에 저장된 인증 키의 키 ID를 '보안 키 관리자 키 쿼리 키 유형 NSE-AK'로 표시합니다

> ONTAP 9.6 릴리스 후에는 추가 키 관리자 유형이 있을 수 있습니다. KMIP, AKV, GCP 등이 있다. 이러한 유형의 확인 과정은 외부 또는 온보드 키 관리자 유형을 확인하는 과정과 같습니다.

- 키 관리자 유형이 '외부'로 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 표시되면 손상된 노드를 종료하는 것이 안전합니다.
- 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(Yes)가 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
- 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.
- 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되면 몇 가지 추가 단계를 완료해야 합니다.

a. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되고 복원된(Restored) 열에 예(yes)가 표시되면 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.

   i. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

   ii. 키 관리 정보(보안 키 관리자 온보드 show-backup)를 표시하려면 명령을 입력합니다

   iii. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.

   iv. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다

   v. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

b. 키 관리자 유형에 '외부'가 표시되고 '복원됨' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:

   i. Onboard security key-manager sync command:'security key-manager external sync'를 입력한다

   명령이 실패하면 NetApp Support에 문의하십시오.

"mysupport.netapp.com"

   i. 모든 인증 키에 대해 복원된 열이 예(보안 키 관리자 키 쿼리)와 같은지 확인합니다

   ii. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

c. 키 관리자 유형에 '온보드'가 표시되고 '복원된' 열에 '예'가 아닌 다른 항목이 표시되는 경우:

   i. Onboard security key-manager sync command:'security key-manager 온보딩 sync'를 입력한다

      프롬프트에 고객의 온보드 키 관리 암호를 입력합니다. 암호를 제공할 수 없는 경우 NetApp Support에 문의하십시오.

"mysupport.netapp.com"

   i. 모든 인증 키에 대해 복원됨 열에 예(yes)가 표시되는지 확인합니다. 보안 키 관리자 키 쿼리(ecurity key-manager key-query)
   ii. 키 관리자 유형에 온보드(Onboard)이 표시되는지 확인한 다음 OKM 정보를 수동으로 백업합니다.
   iii. Advanced Privilege Mode로 이동하여 'et-priv advanced'라는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다
   iv. 명령을 입력하여 키 관리 백업 정보 '보안 키 관리자 온보드 show-backup'을 표시합니다
   v. 백업 정보의 내용을 별도의 파일이나 로그 파일에 복사합니다. OKM을 수동으로 복구해야 하는 재해 시나리오에서 이 구성 이 필요합니다.
   vi. 'Set-priv admin' 모드로 돌아갑니다
   vii. 노드를 안전하게 종료할 수 있습니다.

손상된 컨트롤러 AFF A700 및 FAS9000을 종료합니다

옵션 1: 대부분의 시스템

NVE 또는 NSE 작업을 완료한 후에는 손상된 노드의 종료를 완료해야 합니다.

단계

1. 손상된 노드가 LOADER 프롬프트에 있지 않은 경우:

장애가 있는 노드에 다음 메시지가 표시되는 경우:	그러면...
'반환 대기 중...'	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상적인 노드에서 손상된 노드 'storage failover -ofnode impaired_node_name'을 인수하거나 중지합니다 손상된 노드에 반환 대기 중... 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

2. LOADER 프롬프트에서 'printenv'를 입력하여 모든 부트 환경 변수를 캡처합니다. 로그 파일에 출력을 저장합니다.

   ⓘ 이 명령은 부팅 장치가 손상되었거나 작동하지 않는 경우 작동하지 않을 수 있습니다.

옵션 **2:** 컨트롤러가 **MetroCluster**에 있습니다

NVE 또는 NSE 작업을 완료한 후에는 손상된 노드의 종료를 완료해야 합니다. 참고: 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

옵션 **3:** 컨트롤러가 **2**노드 **MetroCluster**에 있습니다

NVE 또는 NSE 작업을 완료한 후에는 손상된 노드의 종료를 완료해야 합니다.

ⓘ 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

손상된 노드를 종료하려면 노드 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상 노드가 손상된 노드 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 노드를 인계해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 노드에 자격 및 상태에 대해 false가 표시되는 경우 손상된 노드를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상 노드의 콘솔에서 'storage failover modify – node local-auto-반환 false'의 자동 반환 기능을 해제합니다
3. 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

손상된 노드가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상 노드인 'storage failover takeover-ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 노드를 인계하거나 중단합니다 손상된 노드에 반환 대기 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 "y"로 응답합니다. 를 누릅니다

부팅 미디어 AFF A700 및 FAS9000을 교체합니다

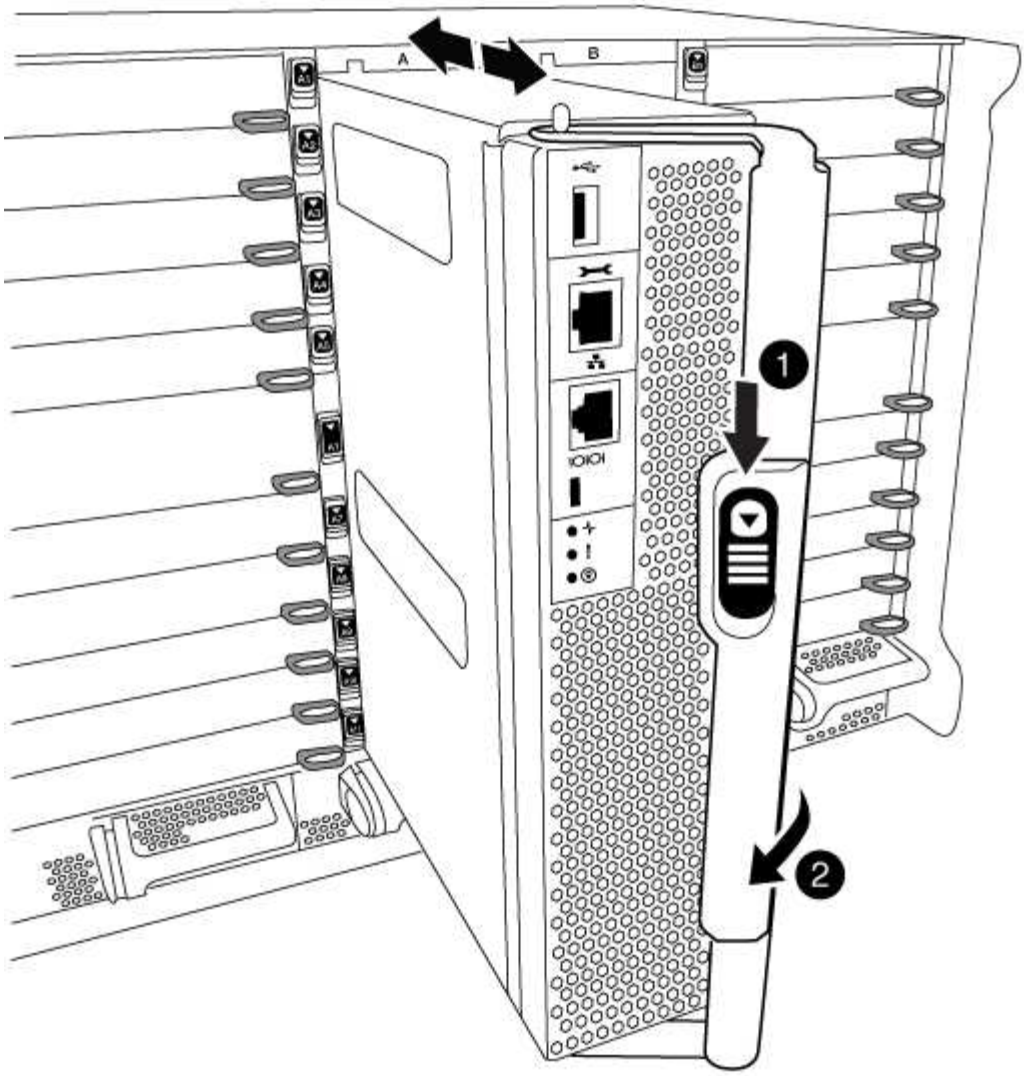
부팅 미디어를 교체하려면 손상된 컨트롤러 모듈을 분리하고 교체 부팅 미디어를 설치한 다음 부팅 이미지를 USB 플래시 드라이브로 전송해야 합니다.

1단계: 컨트롤러를 제거합니다

컨트롤러 내의 구성 요소에 액세스하려면 먼저 시스템에서 컨트롤러 모듈을 분리한 다음 컨트롤러 모듈의 덮개를 분리해야 합니다.

단계

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 손상된 컨트롤러 모듈에서 케이블을 뽑고 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
3. 캠 핸들의 주황색 버튼을 잠금 해제할 때까지 아래로 밉니다.

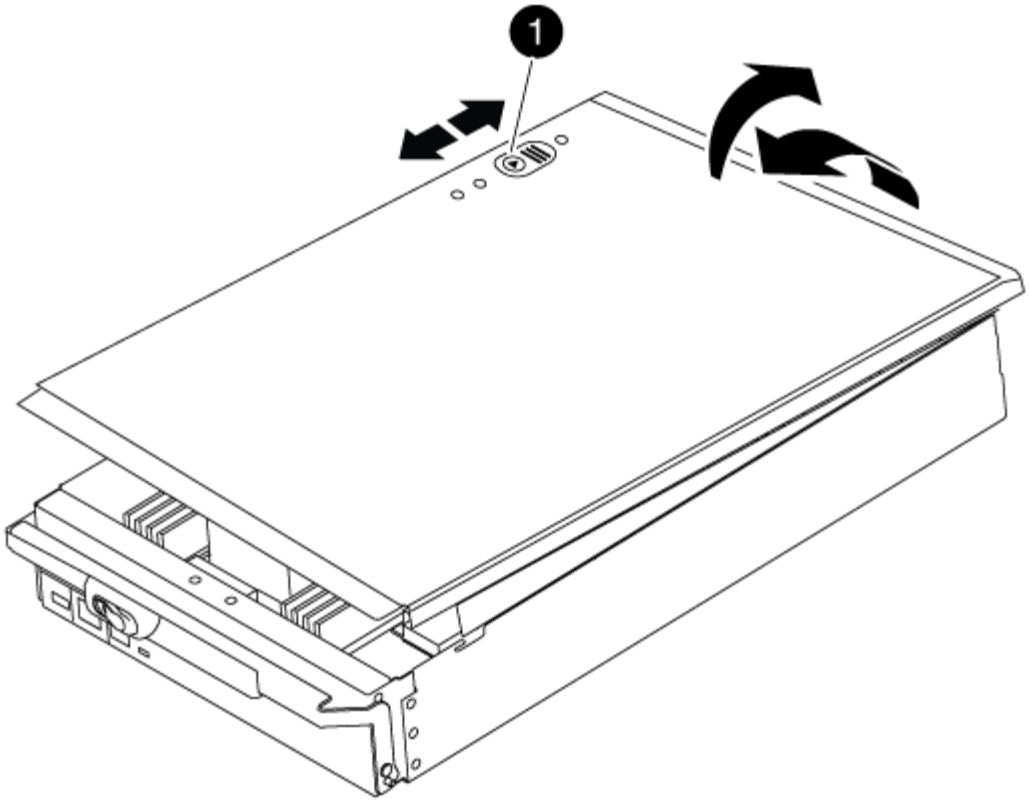


1	
캠 핸들 해제 버튼	
2	
캠 핸들	

4. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

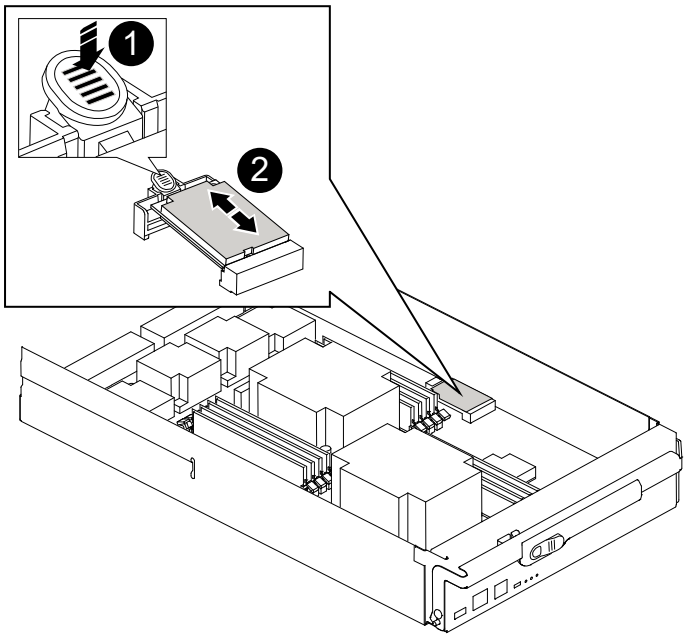
5. 컨트롤러 모듈 덮개를 평평하고 안정적인 곳에 놓고 덮개의 파란색 단추를 누르고 덮개를 컨트롤러 모듈 뒤쪽으로 민 다음 덮개를 위로 돌려 컨트롤러 모듈에서 들어올립니다.



1	
컨트롤러 모듈 커버 잠금 버튼	

2단계: 부팅 매체를 교체합니다

다음 그림 또는 컨트롤러 모듈의 FRU 맵을 사용하여 부팅 미디어를 찾습니다.



❶	
분리 탭을 누릅니다	
❷	
미디어를 부팅합니다	

1. 부트 미디어 하우징의 파란색 버튼을 눌러 하우징에서 부트 미디어를 분리한 다음 부트 미디어 소켓에서 조심스럽게 똑바로 당겨 빼냅니다.

   부트 미디어가 소켓 또는 부트 미디어를 손상시킬 수 있으므로 비틀거나 위로 잡아 당기지 마십시오.

2. 교체 부팅 미디어의 가장자리를 부팅 미디어 소켓에 맞춘 다음 소켓에 부드럽게 밀어 넣습니다.
3. 부팅 미디어가 소켓에 똑바로 완전히 장착되었는지 확인합니다.

   필요한 경우 부팅 미디어를 분리하고 소켓에 재장착합니다.

4. 부트 미디어를 아래로 눌러 부트 미디어 하우징의 잠금 버튼을 누릅니다.
5. 뚜껑의 핀을 마더보드 캐리어의 슬롯에 맞추고 덮개를 제자리에 밀어 넣어 컨트롤러 모듈 덮개를 다시 설치합니다.

3단계: 부팅 이미지를 부팅 미디어로 전송합니다

이미지가 설치된 USB 플래시 드라이브를 사용하여 교체 부팅 미디어에 시스템 이미지를 설치할 수 있습니다. 그러나 이 절차를 수행하는 동안 'var' 파일 시스템을 복원해야 합니다.

- FAT32로 포맷된 USB 플래시 드라이브가 있어야 하며 4GB 이상의 용량이 있어야 합니다.

- 손상된 컨트롤러가 실행 중인 것과 동일한 ONTAP 이미지 버전의 복사본. NetApp Support 사이트의 다운로드 섹션에서 해당 이미지를 다운로드할 수 있습니다
  - NVE가 사용하도록 설정된 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption으로 이미지를 다운로드합니다.
  - NVE가 활성화되지 않은 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption 없이 이미지를 다운로드합니다.
- 시스템이 독립 실행형 시스템인 경우 네트워크에 연결할 필요는 없지만 'var' 파일 시스템을 복구할 때는 추가로 재부팅해야 합니다.

단계

1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
2. 필요에 따라 컨트롤러 모듈을 다시 장착합니다.
3. USB 플래시 드라이브를 컨트롤러 모듈의 USB 슬롯에 삽입합니다.

   USB 콘솔 포트가 아니라 USB 장치용 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 설치해야 합니다.

4. 컨트롤러 모듈을 시스템 안으로 끝까지 밀어 캠 핸들이 USB 플래시 드라이브에서 사라졌는지 확인하고 캠 핸들을 단단히 눌러 컨트롤러 모듈 장착을 완료한 다음 캠 핸들을 닫힘 위치로 밉니다.

   노드가 섀시에 완전히 설치되는 즉시 부팅되기 시작합니다.

5. 자동 부팅 시작 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 눌러 로더 프롬프트에서 중지 부팅 프로세스를 중단합니다. 중단하려면 Ctrl-C를 누릅니다

   이 메시지가 나타나지 않으면 Ctrl-C를 누르고 유지보수 모드로 부팅하는 옵션을 선택한 다음, 노드를 정지하여 로더로 부팅합니다.

6. LOADER 프롬프트에서 네트워크 연결 유형을 설정합니다.
   - DHCP:'ifconfig e0a-auto'를 구성하는 경우

     > 구성한 타겟 포트는 네트워크 연결을 통한 'var' 파일 시스템 복원 중에 정상적인 노드에서 장애가 발생한 노드와 통신하는 데 사용하는 타겟 포트입니다. 이 명령에서 e0M 포트를 사용할 수도 있습니다.

   - 수동 연결을 구성하는 경우: 'ifconfig e0a-addr=filer_addr-mask=netmask-GW=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain'
     - filer_addr은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다.
     - 넷마스크는 HA 파트너에 연결된 관리 네트워크의 네트워크 마스크입니다.
     - 게이트웨이는 네트워크의 게이트웨이입니다.
     - dns_addr 은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다.
     - DNS_DOMAIN은 DNS(Domain Name System) 도메인 이름입니다.

       이 선택적 매개 변수를 사용하는 경우 netboot 서버 URL에 정규화된 도메인 이름이 필요하지 않습니다. 서버의 호스트 이름만 있으면 됩니다.

> 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

7. 컨트롤러가 확장 또는 패브릭 연결 MetroCluster에 있는 경우 FC 어댑터 구성을 복원해야 합니다.
   a. 유지보수 모드로 부팅:'boot_ONTAP maint
   b. MetroCluster 포트를 이니시에이터로 설정합니다: "ucadmin modify -m fc -t_initiator adapter_name_"
   c. 유지 보수 모드로 복귀하기 위해 정지한다

   변경 사항은 시스템이 부팅될 때 구현됩니다.

복구 이미지 **AFF A700** 및 **FAS9000**을 부팅합니다

복구 이미지에서 손상된 노드를 부팅하는 절차는 시스템이 2노드 MetroCluster 구성에 있는지 여부에 따라 다릅니다.

옵션 **1** 대부분의 시스템에서 복구 이미지를 부팅합니다

USB 드라이브에서 ONTAP 이미지를 부팅하고 파일 시스템을 복원하며 환경 변수를 확인해야 합니다.

이 절차는 2노드 MetroCluster 구성에 없는 시스템에 적용됩니다.

단계

1. LOADER 프롬프트에서 USB 플래시 드라이브에서 복구 이미지를 부팅하십시오: "boot_recovery"

   이미지는 USB 플래시 드라이브에서 다운로드됩니다.

2. 메시지가 표시되면 이미지 이름을 입력하거나 화면의 괄호 안에 표시된 기본 이미지를 그대로 사용합니다.
3. 'var' 파일 시스템을 복구합니다.

시스템에 다음 기능이 있는 경우:	그러면...
네트워크 연결	a. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다. b. 정상 노드를 고급 권한 수준 'Set-Privilege advanced'로 설정합니다 c. 복구 백업 명령 'system node restore-backup-node local-target-address_impaired_node_ip_address_'을 실행합니다 d. 노드를 admin 레벨 'Set-Privilege admin'으로 되돌립니다 e. 복원된 구성을 사용할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다. f. 노드를 재부팅하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.

시스템에 다음 기능이 있는 경우:	그러면...
네트워크 연결이 없습니다	a. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 "n"을 누릅니다. b. 시스템에서 메시지가 표시되면 시스템을 재부팅합니다. c. 표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다. 업데이트를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

네트워크 연결이 없고 MetroCluster IP 구성에 있습니다	a. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 "n"을 누릅니다.
	b. 시스템에서 메시지가 표시되면 시스템을 재부팅합니다.
	c. iSCSI 스토리지 연결이 연결될 때까지 기다립니다.
	
	다음 메시지가 표시되면 계속 진행할 수 있습니다.
	
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	
	d. 표시된 메뉴에서 * Update flash from backup config * (sync flash) 옵션을 선택합니다.
	
	업데이트를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.

4. 환경 변수가 예상대로 설정되었는지 확인합니다.
   a. 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.

b. printenv 명령으로 환경 변수 설정을 확인한다.

c. 환경 변수가 예상대로 설정되어 있지 않으면 'etenv*environment-variable-namechanged-value*' 명령으로 변경하십시오.

d. 'avenev' 명령을 사용하여 변경 내용을 저장합니다.

5. 다음 항목은 시스템 구성에 따라 다릅니다.
   - 시스템에 온보드 키 관리자, NSE 또는 NVE가 구성된 경우 로 이동합니다 필요에 따라 OKM, NSE 및 NVE를 복원합니다
   - 시스템에 온보드 키 관리자, NSE 또는 NVE가 구성되어 있지 않은 경우 이 섹션의 단계를 완료하십시오.
6. LOADER 프롬프트에서 'boot_ontap' 명령을 입력합니다.

* 표시되는 경우...	그러면... *
로그인 프롬프트	다음 단계로 이동합니다.
반환 대기 중…	a. 파트너 노드에 로그인합니다. b. 'storage failover show' 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.

7. 콘솔 케이블을 파트너 노드에 연결합니다.
8. 'storage failover -fromnode local' 명령을 사용하여 노드를 다시 지정합니다.
9. 클러스터 프롬프트에서 net int-is-home false 명령을 사용하여 논리 인터페이스를 확인합니다.

   "false"로 표시된 인터페이스가 있는 경우 "net int revert" 명령을 사용하여 해당 인터페이스를 홈 포트로 되돌립니다.

10. 콘솔 케이블을 복구된 노드로 옮기고 rsion -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인합니다.
11. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.

옵션 2: 2노드 MetroCluster 구성으로 복구 이미지를 부팅합니다

USB 드라이브에서 ONTAP 이미지를 부팅하고 환경 변수를 확인해야 합니다.

이 절차는 2노드 MetroCluster 구성의 시스템에 적용됩니다.

단계

1. LOADER 프롬프트에서 USB 플래시 드라이브에서 복구 이미지를 부팅하십시오: "boot_recovery"

   이미지는 USB 플래시 드라이브에서 다운로드됩니다.

2. 메시지가 표시되면 이미지 이름을 입력하거나 화면의 괄호 안에 표시된 기본 이미지를 그대로 사용합니다.
3. 이미지를 설치한 후 복원 프로세스를 시작합니다.
   a. 백업 구성을 복원하라는 메시지가 나타나면 "n"을 누릅니다.
   b. 새로 설치한 소프트웨어를 사용하려면 재부팅하라는 메시지가 나타나면 'y'를 누릅니다.

프롬프트가 표시되면 부팅 프로세스를 중단할 준비가 된 것입니다.

4. 시스템이 부팅될 때 Press Ctrl-C for Boot Menu 메시지가 나타나면 Ctrl-C를 누르고 Boot Menu가 표시되면 옵션 6을 선택합니다.
5. 환경 변수가 예상대로 설정되어 있는지 확인합니다.
   a. 노드를 LOADER 프롬프트로 가져갑니다.
   b. printenv 명령으로 환경 변수 설정을 확인한다.
   c. 환경 변수가 예상대로 설정되어 있지 않으면 'etenv*environment-variable-namechanged-value*' 명령으로 변경하십시오.
   d. 'avenev' 명령을 사용하여 변경 내용을 저장합니다.
   e. 노드를 재부팅합니다.

2노드 MetroCluster 구성인 AFF A700 및 FAS9000에서 애그리게이트를 다시 전환합니다

2노드 MetroCluster 구성에서 FRU 교체를 완료한 후에는 MetroCluster 스위치백 작업을 수행할 수 있습니다. 그러면 이전 사이트의 SVM(Sync-Source Storage Virtual Machine)이 활성 상태이고 로컬 디스크 풀에서 데이터를 제공하는 구성을 정상 운영 상태로 되돌릴 수 있습니다.

이 작업은 2노드 MetroCluster 구성에만 적용됩니다.

단계

1. 모든 노드가 "enabled" 상태(MetroCluster node show)에 있는지 확인합니다

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 모든 SVM에서 재동기화가 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster vserver show'
3. 복구 작업에 의해 수행되는 자동 LIF 마이그레이션이 'MetroCluster check lif show'에 성공적으로 완료되었는지 확인합니다
4. 정상적인 클러스터에 있는 모든 노드에서 'MetroCluster 스위치백' 명령을 사용하여 스위치백을 수행합니다.

5. 스위치백 작업이 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster show'

   클러스터가 "대기 중 - 스위치백" 상태에 있으면 스위치백 작업이 여전히 실행 중입니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   클러스터가 '정상' 상태에 있으면 스위치백 작업이 완료됩니다.

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   스위치백을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 MetroCluster config-replication resync resync-status show 명령을 사용하여 진행 중인 기준선의 상태를 확인할 수 있습니다.

6. SnapMirror 또는 SnapVault 구성을 다시 설정합니다.

필요에 따라 OKM, NSE 및 NVE 복원 - AFF A700 및 FAS9000

환경 변수를 선택한 후에는 온보드 키 관리자(OKM), NetApp 스토리지 암호화(NSE), NetApp 볼륨 암호화(NVE)가 활성화된 시스템과 관련된 단계를 완료해야 합니다.

OKM, NSE 또는 NVE 구성을 복원하는 데 사용할 섹션을 결정합니다.

NSE 또는 NVE를 온보드 키 관리자와 함께 사용할 경우 이 절차를 시작할 때 캡처한 설정을 복원해야 합니다.

- NSE 또는 NVE가 활성화되고 온보드 키 관리자가 활성화된 경우 로 이동합니다 [Option 1: Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled].
- NSE 또는 NVE가 ONATP 9.5에 대해 활성화된 경우 로 이동합니다 [Option 2: Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.5 and earlier].
- NSE 또는 NVE가 ONTAP 9.6에 대해 활성화된 경우 로 이동합니다 [Option 3: Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later].

옵션 1: Onboard Key Manager가 활성화된 경우 NVE 또는 NSE를 복원합니다

단계

1. 콘솔 케이블을 타겟 노드에 연결합니다.
2. LOADER 프롬프트에서 boot_ONTAP 명령을 사용하여 노드를 부팅합니다.

3. 콘솔 출력을 확인합니다.

* 콘솔이 표시되는 경우… *	그 다음에… *
LOADER 메시지가 표시됩니다	노드를 부팅 메뉴(boot_ontap menu)로 부팅합니다
반환 대기 중…	a. 프롬프트에 Ctrl-C를 입력합니다 b. 메시지: Do you wish to halt this node than wait [y/n]? y를 입력합니다 c. LOADER 프롬프트에서 'boot_ontap menu' 명령을 입력한다.

4. 부팅 메뉴에서 숨겨진 명령 recover_onboard_keymanager를 입력하고 프롬프트에 y를 입력합니다.
5. 이 절차를 시작할 때 고객으로부터 받은 온보드 키 관리자의 암호를 입력합니다.
6. 백업 데이터를 입력하라는 메시지가 나타나면 이 절차의 시작 부분에서 캡처한 백업 데이터를 붙여 넣습니다. Security key-manager backup show 또는 security key-manager 온보드 show-backup 명령의 출력을 붙여 넣는다.

> 이 데이터는 보안 키 관리자 백업 쇼 또는 보안 키 관리자 온보드 show-backup 명령을 통해 출력됩니다.

백업 데이터의 예:

```
------------------------------ 백업 시작 -------------------------------------------------------
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACOVA
AABAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVAAVHAVH0AAVAAVAAVHA
AVHAAAHABOH0AAH0AAHAAAH0AAH0AAHAAAHAAAHAAAH0AAH0AAAAAAAAHAAAH0AAAAH
AAAHAAAHAAAHAAAHAAAH0AAHAAAHAAAH0AAAAAAAAAAAAAAAAH0AAAAAAAAAAAAHAMA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAABAAAAAAA . . .
H4nPQM0nrDRYRA9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

------------------------------------------------ 엔드 백업 ------------------------
```

7. 부팅 메뉴에서 Normal Boot 옵션을 선택합니다.

   시스템이 '기브백을 기다리는 중…' 프롬프트로 부팅됩니다.

8. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 이동하고 admin으로 로그인합니다.
9. 'storage failover show' 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.
10. fromnode local-only-CFO-aggregate true" 명령을 사용하여 스토리지 페일오버 기브백을 가진 CFO 애그리게이트만 돌려주십시오.
    - 디스크에 오류가 발생하여 명령이 실패하면 장애가 발생한 디스크를 물리적으로 분리하되, 교체 디스크를 받을 때까지 디스크를 슬롯에 그대로 둡니다.

- CIFS 세션이 열려 있어 명령이 실패한 경우 CIFS 세션을 닫는 방법에 대해 고객에게 확인하십시오.

  CIFS를 종료하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 파트너가 "준비되지 않음" 상태로 인해 명령이 실패하면, NVMEM이 동기화될 때까지 5분 동안 기다립니다.
- NDMP, SnapMirror 또는 SnapVault 프로세스로 인해 명령이 실패하면 프로세스를 해제합니다. 자세한 내용은 해당 문서 센터를 참조하십시오.

11. 반환이 완료되면 'storage failover show' 및 'storage failover show'-반환 명령으로 페일오버와 반환 상태를 확인하십시오.

    CFO 애그리게이트(루트 애그리게이트 및 CFO 스타일 데이터 애그리게이트)만 표시됩니다.

12. 콘솔 케이블을 타겟 노드로 이동합니다.
13. ONTAP 9.5 이전 버전을 실행 중인 경우 키 관리자 설정 마법사를 실행합니다.
    a. 'Security key-manager setup-notenodename' 명령을 사용하여 마법사를 시작한 다음 메시지가 나타나면 온보드 키 관리를 위한 암호를 입력합니다.
    b. key-manager key show-detail 명령을 입력하여 Onboard Key Manager에 저장된 모든 키의 상세 보기를 확인하고 모든 인증 키의 restored column="yes" 여부를 확인한다.

       '복원된' 열이 '예'가 아닌 경우 고객 지원 센터에 문의하십시오.

    c. 키가 클러스터 전체에서 동기화될 때까지 10분 정도 기다립니다.
14. ONTAP 9.6 이상을 실행 중인 경우:
    a. Security key-manager 온보드 sync 명령을 실행한 다음 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.
    b. 'Security key-manager key query' 명령어를 입력하여 Onboard Key Manager에 저장된 모든 키의 상세 보기를 확인하고 모든 인증 키의 'restored' column = yes/true인지 확인한다.

       'restored(복원됨)' 열이 Yes/true(예/참) 이외의 경우 고객 지원 센터에 문의하십시오.

    c. 키가 클러스터 전체에서 동기화될 때까지 10분 정도 기다립니다.
15. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 이동합니다.
16. 'storage failover -fromnode local' 명령을 사용하여 타겟 노드를 다시 지정합니다.
17. 'storage failover show' 명령을 사용하여 완료 후 3분 동안 반환 상태를 확인하십시오.

    20분 후 기브백이 완료되지 않으면 고객 지원 팀에 문의하십시오.

18. 클러스터 셸 프롬프트에서 net int show -is -home false 명령을 입력하여 홈 노드와 포트에 없는 논리 인터페이스를 나열합니다.

    만약 어떤 인터페이스가 false로 나열된다면, net int revert 명령을 사용하여 그 인터페이스를 홈 포트로 되돌리십시오.

19. 콘솔 케이블을 대상 노드로 옮기고 rsion -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인한다.
20. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.

옵션 2: ONTAP 9.5 이전 버전을 실행 중인 시스템에서 NSE/NVE를 복원합니다

단계

1. 콘솔 케이블을 타겟 노드에 연결합니다.
2. LOADER 프롬프트에서 boot_ONTAP 명령을 사용하여 노드를 부팅합니다.
3. 콘솔 출력을 확인합니다.

* 콘솔이 표시되는 경우… *	그 다음에… *
로그인 프롬프트	7단계로 이동합니다.
반환 대기 중…	a. 파트너 노드에 로그인합니다. b. 'storage failover show' 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.

4. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 이동하고 'storage failover back - fromnode local -only -CFO -aggregate true local' 명령을 사용하여 타겟 노드 스토리지를 다시 제공합니다.
   - 디스크에 오류가 발생하여 명령이 실패하면 장애가 발생한 디스크를 물리적으로 분리하되, 교체 디스크를 받을 때까지 디스크를 슬롯에 그대로 둡니다.
   - CIFS 세션이 열려 있어 명령이 실패한 경우 고객에게 CIFS 세션을 닫는 방법을 확인하십시오.

     CIFS를 종료하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

   - 파트너가 "준비되지 않음" 상태로 인해 명령이 실패하면, NVMEM이 동기화될 때까지 5분 동안 기다립니다.
   - NDMP, SnapMirror 또는 SnapVault 프로세스로 인해 명령이 실패하면 프로세스를 해제합니다. 자세한 내용은 해당 문서 센터를 참조하십시오.
5. 3분 정도 기다린 후 'storage failover show' 명령으로 페일오버 상태를 확인한다.
6. 클러스터 셸 프롬프트에서 net int show -is -home false 명령을 입력하여 홈 노드와 포트에 없는 논리 인터페이스를 나열합니다.

   만약 어떤 인터페이스가 false로 나열된다면, net int revert 명령을 사용하여 그 인터페이스를 홈 포트로 되돌리십시오.

7. 콘솔 케이블을 타겟 노드로 이동하고 버전 '-v 명령'을 실행하여 ONTAP 버전을 확인합니다.
8. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.
9. 클러스터 셸 프롬프트에서 '스토리지 암호화 디스크 표시'를 사용하여 출력을 검토합니다.

   NVE(NetApp Volume Encryption)가 구성된 경우 이 명령이 작동하지 않습니다

10. 보안 키 관리자 쿼리를 사용하여 키 관리 서버에 저장된 인증 키의 키 ID를 표시합니다.
    - 'restored' 열 = 'yes'이고 모든 주요 관리자가 사용 가능한 상태로 보고하는 경우, _ 로 이동하여 교체 프로세스를 완료합니다.

- 'restored' column = yes가 아닌 다른 column 및/또는 하나 이상의 key manager를 사용할 수 없는 경우, 'security key-manager restore-address' 명령을 사용하여 모든 가용 Key Management 서버의 모든 nodes와 연관된 모든 Authentication key(ACK)와 key ID를 검색하고 복구한다.

  보안 키 관리자 쿼리의 결과를 다시 확인하여 "복원된" 열 = "예"와 모든 키 관리자가 사용 가능한 상태로 보고하는지 확인합니다

11. Onboard Key Management(온보드 키 관리)가 활성화된 경우:
    a. 온보드 키 관리자에 저장된 모든 키의 상세 보기를 보려면 '보안 키 관리자 키 표시-세부정보'를 사용하십시오.
    b. Security key-manager key show-detail 명령을 사용하여 모든 인증 키에 대해 restored column= yes인지 확인한다.

       'restored' column = yes가 아닌 경우, 'Security key-manager setup-node_repaired_(target)*node*' 명령어를 이용하여 Onboard Key Management 설정을 복구한다. Security key-manager key show-detail 명령을 다시 실행하여 모든 인증 키에 대해 Restored column=yes를 확인한다.
12. 콘솔 케이블을 파트너 노드에 연결합니다.
13. 'storage failover -fromnode local' 명령을 사용하여 노드를 다시 지정합니다.
14. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.

옵션 3: ONTAP 9.6 이상을 실행하는 시스템에서 NSE/NVE를 복원합니다

단계

1. 콘솔 케이블을 타겟 노드에 연결합니다.
2. LOADER 프롬프트에서 boot_ONTAP 명령을 사용하여 노드를 부팅합니다.
3. 콘솔 출력을 확인합니다.

콘솔에 다음이 표시되는 경우...	그러면...
로그인 프롬프트	7단계로 이동합니다.
반환 대기 중…	a. 파트너 노드에 로그인합니다. b. 'storage failover show' 명령을 사용하여 타겟 노드가 반환 준비가 되었는지 확인합니다.

4. 콘솔 케이블을 파트너 노드로 이동하고 'storage failover back - fromnode local -only -CFO -aggregate true local' 명령을 사용하여 타겟 노드 스토리지를 다시 제공합니다.
   - 디스크에 오류가 발생하여 명령이 실패하면 장애가 발생한 디스크를 물리적으로 분리하되, 교체 디스크를 받을 때까지 디스크를 슬롯에 그대로 둡니다.
   - CIFS 세션이 열려 있어 명령이 실패한 경우 CIFS 세션을 닫는 방법에 대해 고객에게 확인하십시오.

     CIFS를 종료하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 파트너가 "준비되지 않음" 상태로 인해 명령이 실패하면, NVMEM이 동기화될 때까지 5분 동안 기다립니다.
- NDMP, SnapMirror 또는 SnapVault 프로세스로 인해 명령이 실패하면 프로세스를 해제합니다. 자세한 내용은 해당 문서 센터를 참조하십시오.

5. 3분 정도 기다린 후 'storage failover show' 명령으로 페일오버 상태를 확인한다.
6. 클러스터 셸 프롬프트에서 net int show -is -home false 명령을 입력하여 홈 노드와 포트에 없는 논리 인터페이스를 나열합니다.

   만약 어떤 인터페이스가 false로 나열된다면, net int revert 명령을 사용하여 그 인터페이스를 홈 포트로 되돌리십시오.

7. 콘솔 케이블을 대상 노드로 옮기고 rsion -v 명령을 실행하여 ONTAP 버전을 확인한다.
8. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.
9. 클러스터 셸 프롬프트에서 '스토리지 암호화 디스크 표시'를 사용하여 출력을 검토합니다.
10. 보안 키-관리자 키 쿼리 명령을 사용하여 키 관리 서버에 저장된 인증 키의 키 ID를 표시합니다.
    - 'restored' 칼럼이 'yes/true'인 경우, 사용자는 모두 완료되어 교체 프로세스를 완료할 수 있습니다.
    - Key Manager type="external" 및 "restored" column=yes/true 이외의 경우 보안 key-manager external restore 명령을 사용하여 인증 키의 키 ID를 복구한다.

      명령이 실패하면 고객 지원 센터에 문의하십시오.

    - Key Manager type="Onboard" 및 "restored" column = yes/true 이외의 경우, 보안 key-manager 온보드 sync 명령을 사용하여 Key Manager 유형을 다시 동기화한다.

      보안 키 관리자 키 쿼리를 사용하여 모든 인증 키에 대해 "restored" 열 = "yes/true"인지 확인합니다.

11. 콘솔 케이블을 파트너 노드에 연결합니다.
12. 'storage failover -fromnode local' 명령을 사용하여 노드를 다시 지정합니다.
13. 'storage failover modify -node local -auto-반환 true' 명령을 사용하여 자동 반환 기능을 해제한 경우 이 반환 기능을 복구합니다.

장애가 발생한 부품을 NetApp-AFF A700 및 FAS9000으로 반환합니다

부품을 교체한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 따라 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환할 수 있습니다. 기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.